

TEAM PROJECT

114421028 蔣宗勳

114421029 林苡嘉

114421046 柯劭潔

模型訓練資料集特徵說明

透過**Member_ID**做聚合，共**2407**筆資料

Type	Feature	Description
購買行為	Recency_Purchase_Days (距離最後一次購買過幾天)	距離最後一次購買的天數 資料集最後一天日期 – 最後一次購買日期
	Purchase_count (購買次數)	總成交訂單次數
	Total Spend (總花費金額)	總消費金額
通話行為	Recency_Call_Days (距離最後一次通話過幾天)	距離最後一次通話的天數 資料集最後一天日期 – 最後一次撥打電話日期
	Call_Count (撥打電話次數)	總通話次數，代表互動密度
	Avg_call_time (平均通話時間)	平均每通電話聊多久
	Pickup_Rate (接聽率)	電話有接起來的比例
	Unreachable_Rate (未聯絡上的比例)	找不到人 (沒聯絡上) 的比例

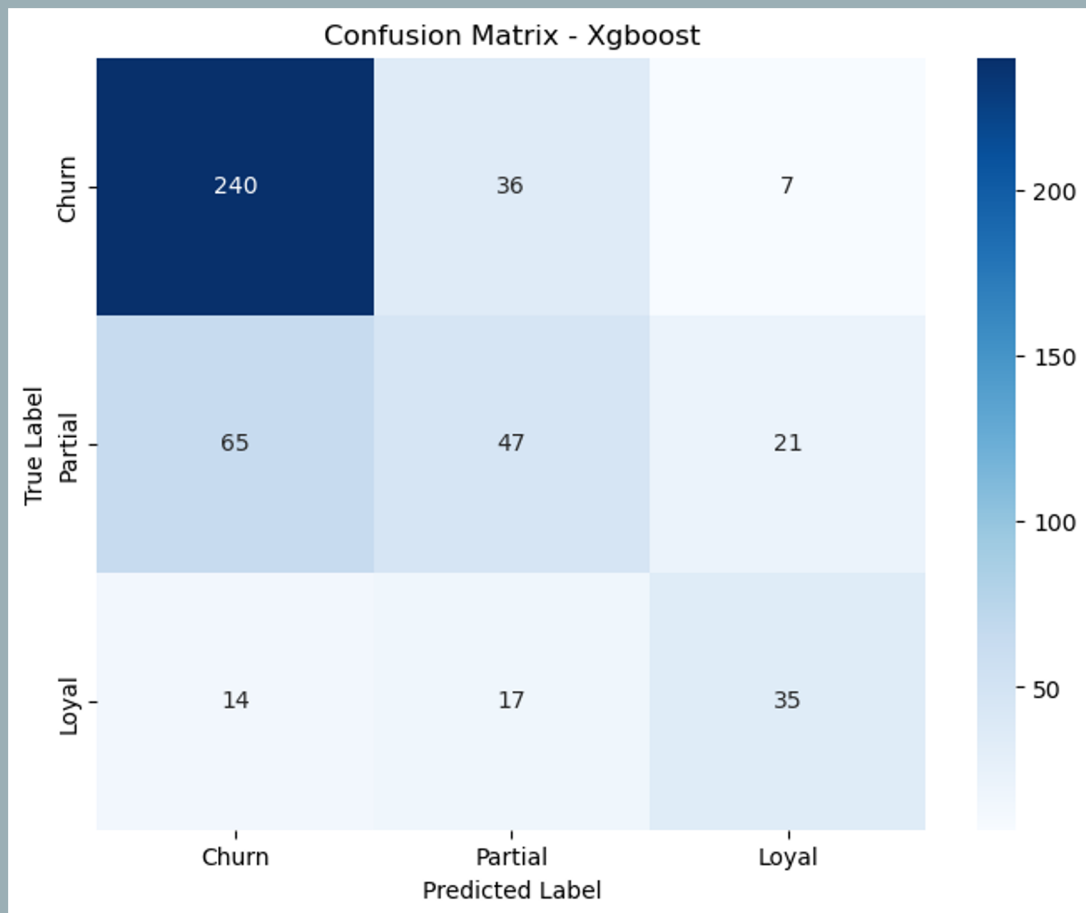
顧客忠誠度分類模型選擇

```
models = {  
    "Logistic Regression": LogisticRegression(max_iter=1000),  
    "Random Forest": RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42),  
    "XGBoost": XGBClassifier(n_estimators=100, learning_rate=0.1, random_state=42)  
}
```

	Model	Accuracy	F1-Score (Weighted)	Macro F1
2	XGBoost	0.668050	0.653773	0.581137
1	Random Forest	0.665975	0.644143	0.559147
0	Logistic Regression	0.632780	0.591913	0.493607

初步評估：**XGBoost**在未處理類別不平衡前的各項指標表現最佳

混淆矩陣及特徵重要性-XGBOOST



影響忠誠度的關鍵因素：

	Feature	Importance
4	call_count	0.230938
3	recency_call_days	0.165565
7	unreachable_rate	0.165563
6	pickup_rate	0.098625
2	total_spend	0.093195
5	avg_call_time	0.089716
0	recency_purchase_days	0.086182
1	purchase_count	0.070215

